MATERIAL DIDÁCTICO · ACCESO A DATOS

RELACIÓN DE EJERCICIOS 02 · UNIDAD 02

R02 · Transacciones y procedimientos

Coordinar varias escrituras sin estados parciales y trabajar con procedimientos del servidor.

RELACIÓN DE EJERCICIOS

Punto de partida

Realiza antes el **Tutorial 02**. Trabaja con una copia de los datos o ten identificados los saldos iniciales; las transferencias modifican datos persistentes.

Forma de trabajo. Cada ejercicio debe tener los métodos correspondientes en clases DAO/servicio, no en Main. No se permite imprimir desde métodos de acceso a datos. La salida se realiza en Main. Se entregan todos los fuentes y un README con instrucciones de prueba.

Ejercicios

1. Operación de devolución

Implementa deshacerUltimoMovimiento(long idMovimiento). Debe invertir el importe de un movimiento y borrar su registro dentro de **una única transacción**. Si faltan datos o saldo para revertir, nada cambia.

Comprobaciones: Movimiento existente, inexistente y saldo insuficiente.

2. Fichaje con presupuesto

Crea la tabla fichaje(id, jugador_id, coste, fecha) y una operación ficharJugador que descuente el coste del presupuesto del club e inserte el fichaje atómicamente. La tabla puede diseñarse a partir de las ya existentes.

Comprobaciones: Fichaje válido y coste superior al presupuesto.

3. Consulta agrupada parametrizada

Implementa presupuestoTotalPorCiudad(String ciudad) que devuelve BigDecimal; si no hay clubes en esa ciudad devolverá ZERO, no null.

Comprobaciones: Ciudad sin clubes y ciudad con varios clubes.

4. Procedimiento almacenado nuevo

Crea un procedimiento con un parámetro IN ciudad y otro OUT cantidad de clubes. Escribe un método Java que lo invoque con CallableStatement y devuelva el resultado.

Comprobaciones: Ciudad sin resultados y con varios resultados.

5. Prueba de fallo intermedio

Diseña una prueba controlada que fuerce una excepción después de una operación SQL válida pero antes de commit. Demuestra, con SELECT antes/después, que rollback conserva el estado original.

Comprobaciones: Aporta evidencia verificable de que no queda ninguna escritura parcial.

Entrega y evidencias

Archivo SQL con ALTER/CREATE, código Java separado por métodos y registro de los saldos antes y después.

Casos de prueba obligatorios

Entrega pruebas para los casos descritos.

- No existe dinero perdido ni duplicado después de rollback.
- Los cambios se confirman únicamente mediante commit.
- Se reutiliza la misma Connection dentro de una transacción.

Contenido curricular
RA2: integridad de transacciones y procedimientos almacenados con parámetros IN y OUT.